

音声を用いた内航船用航海支援システムの評価

福 戸 淳 司*・伊 藤 泰 義*・沼 野 正 義*

Evaluation of Integrated Navigation System with Speech Communication

Junji FUKUTO, Yasuyoshi ITOH and Masayoshi NUMANO

1. はじめに

我が国の経済、社会に重要な役割を果たしている内航海運による海上輸送は、船員労働力や安全輸送の面からその責務を果たせなくなる事態に至る可能性が極めて高い。内航海運の業界は、いわゆる3Kの職場で若年労働者から敬遠されている状況のため、人手不足と高齢化が進み、常に慢性的な労働者不足の状態にある。

こうした状況の改善のため、船舶技術研究所(船研)と全国内航タンカー海運組合(内タン)は、共同で内航タンカーを対象とした、航海支援システムの開発研究を実施した。

共同研究は、委員会形式で実施し、委員は、東京商船大学、船舶技術研究所、全国内航タンカー海運組合、弓削商船高等専門学校、内海造船(株)、三菱重工業(株)等のメンバーにより構成された。

共同研究の目標は、若年労働者からは、魅力ある職場として認められるように、また、積み荷の危険性のため社会からは、厳しく一層の安全性の向上を求められていることを認識し、安全性の確保を最優先の課題として、一人当直(いわゆるOMBO)で船橋業務を十分に余裕を持って、操作も容易に出来るような、航海支援システム(以下、システムという)の開発である。

このシステムの特色は、音声の全面的採用である⁽¹⁾。操船者は、航行中見張りに専念しながら音声により情報を入手し、かつ音声で、変針等の指令を発することが出来る。

この人に優しいシステムの実船搭載の第1号は、

広島県の大崎上島にある佐々木造船(株)で建造された共和産業海運(株)所有の“新ぶろばん丸”に搭載され、平成9年の9月1日に竣工した。また、当然のことながら、このシステムは、タンカー以外の内航船においても使用できるものである。

本稿では、1名当直を前提とした“新ぶろばん丸”に搭載した航海支援システムについて、その有用性および安全性について評価を行ったので、評価の方法とその評価の結果について簡単に紹介する。

2. 航海支援システムの評価の手順

2.1 概要

内航タンカー近代化船“新ぶろばん丸”に装備された航海支援システムについて、一人当直で船橋業務を十分に余裕を持って行えるかどうかの評価と、今後のシステムの育成・改善および研究の目標を明らかにすることを目的として、システムの安全性および有用性について評価を行った。

評価対象である“新ぶろばん丸”の運航では、1名当直を前提にしており、作業に応じて当直者がシステムの高度で様々な支援機能を、安全に使いこなす作業を実施できる必要がある。このため、本システムが航行上必要とされる様々な作業に対して、人間を含むマン・マシンシステムとしての使用上の安全性を十分検討する必要がある。

図1は、マン・マシンシステムを評価する際の評価モデルである。マン・マシンシステムを評価する場合、システムの機能自体に対する評価の他、それを実現するために必要なコストの評価が必要になる。また、運航の安全を確保するという立場から、各機能の評価だけではなくマン・マシンシ

* 正会員 運輸省船舶技術研究所システム技術部
(〒181-0041 東京都三鷹市新川6-38-1)

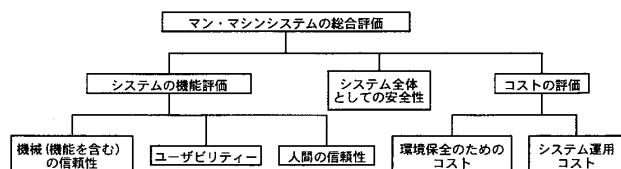


図1 マン・マシンシステムの安全性評価モデル

システム全体としての安全性の評価が必要になる。

システムの機能の評価においては、機械側の信頼性、ユーザビリティ及び人間の信頼性が確保される必要がある。

ここで、人間および機械それぞれについて信頼性を求める必要があるが、その定義に基づいて有為な統計値として信頼性を求めることは困難である。このため、機械側の信頼性については、間接的に乗組員のシステムの使用経験に基づいた主観的な有用性として求めることとした。

また、人間の信頼性は、支援機能の有用性とそのユーザビリティに左右され、この2つの向上により、向上すると考えられる。しかし、人間は元来間違いを犯し易いものであり、システムの安全を担保すると言う立場から、人間が間違いを犯した場合に、システムとして対応できているかどうか重要である。

このため、まず、支援機能の有用性とそのユーザビリティについての評価を行い、次に、人間の機能不全を前提にしたシステムの安全性評価を、人間もしくは機械が機能不全になった場合の対処が出来ていることを確認する形で行った。

システムのユーザビリティは、図2に示すようにさらに7つの項目⁽²⁾に分けられる。

評価に際しては、シミュレータ実験および乗船調査の結果から、在来船舶の航海における主要な作業内容を要素作業に分類し、各要素作業における操船者とシステムの支援機能または役割分担を整理した。次に、図1および図2の評価モデルに基づいて、要素作業、支援機能およびマン・マシ

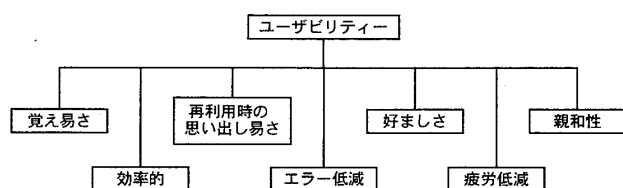


図2 システムのユーザビリティに関する評価項目

表1 在来船の航海作業における役割

乗組員	作業内容
船長	航海計画、気象海象の予測と把握、見張り、自船状態の把握、航海情報の把握、操船判断・指示、避航判断・指示
レーダ等監視員	見張り、自船状態把握・報告、他船動向把握・報告、航海記録
操舵員	操舵、見張り、自船状態把握・報告

ンシステム全体の安全性に関する評価項目を洗い出し、各要素作業毎に、作業負担や支援効果及び支援機能の有用性の主観的評価を行った。

2.2 航海当直の作業モデル

評価対象であるシステムの機能構造を明らかにするために、システムを使用する作業、すなわち航海当直作業をモデル化した。

在来の船舶における、航海中の作業は、特に輻輳した海域では、船長、操舵員、レーダ等監視員の3名で行われていた。それぞれの作業は、表1のようにまとめられる。

1名当直の場合には、上記の作業をすべて1名で行う事になる。この内、コンピュータの得意な所である、情報処理や制御等の単純作業を支援システムが分担することとなる。また、システムの管理者である船長は、一般の当直業務の他、航海計画作成、輻輳海域や狭水道での操船状況の把握および操船判断を行う。

このため、当直者及び船長の作業は、表2の左欄のように整理できる。また、同表右欄には、各作業に対応してシステムが持っている支援機能を示している。評価では、この要素作業と支援機能を、評価対象として評価を行う事とした。

さらに、本船の特徴である、インターフェイス全般と、1名当直の場合問題となる人間を含むシステムの異常に対する対処も評価対象として加える事とした。

2.3 評価項目

評価項目については、図1に示すマン・マシンシステム評価モデルに基づいて、洗い出しを行った。

図1の評価モデルにおいて、最初の階層には、システムの機能評価、システムとしての安全性およびコストに分かれている。

システムの機能評価は、さらに機械の信頼性、

表2 航海当直の作業と評価対象

評価対象及び要素作業	支援機能
当直者の要素作業	
自船状態把握作業	(a-1)・自船状態報告表示機能 (a-2)・自船位置決定表示機能
操船作業	(b-1)・計画航路表示機能 (b-2)・航海情報表示機能 (b-3)・航路逸脱・座礁検出警報機能 (b-4)・航路復帰機能 (b-5)・自動誘導機能 (b-6)・手動操船機能
他船動向把握作業	(c-1)・他船情報収集機能 (c-2)・他船動向表示機能
避航操船作業	(d-1)・衝突危険警報機能 (d-2)・避航方法提案実行機能
自然状況把握作業	(e-1)・気象状態表示機能 (e-2)・気象予報データ表示機能
船長の要素作業	
航海計画	(f-1)・航路設定機能 (f-2)・航路港湾情報の取得管理機能 (f-3)・潮汐表表示
狭水道および輻輳海域における航海当直	(この評価は、当直者の評価に含めて評価する。)
システム全体に対する評価	
インターフェイス全般	(h-1)・音声入出力機能 (h-2)・その他のインターフェイス
人間を含むシステムの異常に対する対処	(i-1)・就労監視システム

ユーザビリティおよび人間の信頼性に分けられる。

機械の信頼性については、先に述べたように、機能毎に有用性を評価するという立場を取ることとした。機能には、「トラッキングを行う。」「自船および他船のデータを処理して危険船を判定する。」といった個々の要素機能そのものと、各機能と運転員との橋渡し役であるインターフェイスの2つの観点がある。機能評価の項目としては、必要機能、支援効果、情報伝達の検討事項について、表3に示す評価項目を挙げた。

ユーザビリティの評価については、図2に基づいて、表4に示す使用法の覚え易さ、操作効率の良さ、再利用時の使用法の思い出し易さ、エラーの低減、好ましさ、疲労の低減および従来のシステムからの移行の容易さである親和性の7つの

評価項目が挙げられる。

さらに、本システムの特徴である音声入出力については、音声入出力の利便性とシステム全体の安全性を考慮して、表5の評価項目について考察した。

人間の信頼性の評価については、信頼性を向上させるための方策である支援機能の有用性と人間の機能不全を含めたマン・マシンシステム全体の安全性の確認に置き換えることとした。

システムを使用する第一の目的は、システムを用いて航海を安全に行うことであるから、人間を含むシステム全体として安全性が評価されなければならない。人間を含むシステム全体の安全性については、システムが不具合を起こし難いこと及び不具合を起こしても大事に至らないことが求められる。このため、システムの有用性を評価する他、人間を含むシステムの機能不全時の対策が立てられ機能していることを確認すると言う立場から、表6に示した評価項目を用いた。

コストについては、経済性、保全性といった観点からの項目が必要になる。

以上の検討を基にして、本評価では、表3から表7に示す評価項目を求めた。

表3 システム機能の評価項目

検討事項	評価項目
必要機能	+ ① 必要な情報は容易に入手できるか。 + ② 得られた情報は、信頼できるか。 + ③ 必要な操作は容易にできるか。 + ④ 操作の修正は容易にできるか。 + ⑤ 指令を忠実に実行するか。 + ⑥ 不必要な機能があるか。
支援効果	* ① 情報収集作業負担は軽くなったか。 * ② 判断作業負担は軽くなったか。 * ③ 操作作業負担は軽くなったか。 * ④ 全体の作業量は減ったか。 * ⑤ 支援効果はあったか。 * ⑥ 支援機器は信用できるか。 + ⑦ システムを使うのは楽か。 + ⑧ 支援によりスキルの喪失があるか。
情報伝達	+ ① システムの誤解誤動作を容易に検出できるか。 + ② 自分自身の誤解を容易に認識できるか。 + ③ すべての情報伝達において修正できるか。

*：要素作業について、5段階評価を行った項目

＋：支援機能について、5段階評価を行った項目

表4 ユーザビリティの評価項目

検討事項	評価項目
使用方法を覚え易いか。	① マニュアルおよびヘルプ機能があるか。 ② 用語の説明機能があるか。 ③ 教育指導体制がしっかりしているか。
効率的かどうか。	① 必要な情報にアクセスは容易か。 ② 操作指令の修正は容易か。
再利用時に使用法を思い出し易いか。	① 使用方法の統一化がなされているか。 ② 訓練機能や試操作、シミュレータ機能をもっているか。
エラーが減るかどうか。	① 誤操作誤作業を指摘できるか。 ② わかりやすい動作、表示をするか。
好ましいかどうか。	① ベテランにとって好ましいシステムか。 ② 非ベテランにとって好ましいシステムか。 ③ システムを使うのは楽か。 ④ 当直中の孤独感および不安は、低減できたか。
疲労が減るか、増すか。	① 従来のシステムに比べて、疲労は減ったか。
従来システムからの親和性、移行性	① ベテランにとって従来型のシステムとの親和性があるか。 ② 非ベテランにとって従来型のシステムとの親和性があるか。

表5 音声入出力に関する評価項目

評価項目
① 音声による指令は早口でも間違いなく受け付けられるか。
② 音声による指令は語順を変えても間違いなく受け付けられるか。
③ システムが発声中に音声指令を発しても受け付けられるか。
④ 受け付けた指令を確認できるか。受け付けた指令の動作完了後、報告をするか。
⑤ 受け付けた指令の結果を当直者は予測できるか。予測支援を受けられるか。
⑥ 音声指令を取り消せるか。
⑦ 語彙にない指令を受けたとき、否定しないで受け付ける方向で努力するか。
⑧ 論理的に矛盾した指令を受けても、矛盾点とその解決の方向を示唆するか。
⑨ 論理的には合っているが意図と違う誤指令を防ぐことができるか。

2.4 システムの安全性の主観的評価法

システムの安全性の主観的評価は、当直時に行われる作業に対して、支援が有用かつ信頼感を持って受け入れられている事を確認すると言う立場から、表2で示した要素作業およびシステム全体

表6 マン・マシンシステム全体の安全性に関する評価項目

検討事項	評価項目
システムに対する信用	① システムが何を考えているか理解できるか。 ② システムの判断は妥当か。 ③ ある作業を任せられるか。それは何か。 ④ ベテランに信用されるシステムか。 ⑤ 当直者の判断を仰ぐ場合、十分に余裕を持って通報し、指令を待てるか。
相手の異常な状態に対処できるか。	① システムの機械系の異常が当直者にわかるか。 ② 当直者の異常がシステムにわかるか。 ③ システム異常時に操船作業を行うことができるか。 ④ 当直者の異常時に対処できるか。
緊急時に有効に作動するか。	① 緊急時であることが当直者やシステムにわかるか。 ② 緊急時にシステムがすべきことをするか。 ③ 緊急時に当直者がすべきことをシステムは示唆できるか。 ④ 緊急時の情報表示や操作にシステムが優先順位をつけられるか。 ⑤ 緊急時に操船作業を行うことができるか。
当直者に余裕をもたらすか。	① 当直者の当直時の緊張度を下げられるか。 ② 当直者は操作や指令の結果を安心して見ていられるか。 ③ 当直者は操作や指令の結果を予測できるか。 ④ 当直者は作業量が減ったか。
当直者の異常時（寝てしまった時等）も安全か。	① 当直者が不在でも、対処できるか。 ② 当直者が寝ないような方法をとれるか。 ③ 当直者が寝た場合、余裕を持って起こせるか。

表7 コストパフォーマンスの評価

検討事項	評価項目
経済性、保全性、寿命のバランスは良いか。	① 初期費用、維持費は合理的か。 ② 保全性は良いか。 ④ システムから得られる利益と費用は見合っているか。

に関わる2つの評価対象について、その作業の流れとシステムの支援機能の役割を分析し、要素作業に対する支援効果および支援機能毎の有用性について評価を行った。この評価に際しては、従来の2名で行っていた当直作業を基準とした5段階の評価で主観的評価を行った。

この時、全ての要素作業に対して、表3から表

7に示す評価項目に、1対1に対応して評価を行う事が望ましいが、評価項目が膨大になり現実的ではなく、また支援機能によっては意味を成さない評価項目もあるので、必要に応じて評価項目を選んで5段階評価を行い、5段階評価を行わなかった評価項目については、各要素作業の調査の際に、コメントとして意見を収集し、評価を得る事とした。

3. 航海支援システムの有用性の主観的評価

3.1 評価の概要

システムの有用性の主観的評価は、調査員が乗船し、船員の方にインタビューする形で実施した。インタビューは、引き渡し直前の8月および10月、翌年2月の3回に分けて行った。システムに対する評価は、インタビューを重ねる内に、使用法の習熟の進展、支援機能の改善及びチューニングが行われるに従って多少変わってきた。評価の例示は、使用法の習熟および支援機能の改善・システムのパラメータのチューニングが終わった2月の評価を基とした。

評価は、表2に示した要素作業および支援機能に対して行った。評価においては、まず、要素作業の内容の分析と要素作業に対応した支援機能の役割を明らかにした。次に、要素作業の評価は、表3の検討事項欄の内、横に“*”が付いているもの、支援機能については、表3の検討事項欄の内、横に“+”が付いている項目について、下記の主観的評価の尺度に基づいた5段階の評価を行った。また、これ以外の項目については、重要な項目を評価対象毎にピックアップし、インタビュー時にコメントの形で評価を得た。

この5段階の主観的評価に際しては、従来の船舶において2名当直で行う作業内容と、本システムで1名で行う場合を比較して、下に示す尺度で評価をしてもらった。従って、負担については、3以上の評価を得た場合、従来2名で行っていた作業よりも本システムを用いて1名で行うほうが、負担が少ない事を示している。

主観的評価の尺度

- 5 十分に負担軽減になった、またはOMBOに十分な機能であった。
- 4 従来より、負担軽減になった、または、機能的に有用であった。

3 従来と変わらず。

2 従来より、負担増になった、または、機能的でない。

1 従来より負担が大きく使えない。

また、インターフェイス全般、及びシステムの異常時対処の評価は、表3から表6に示される評価項目から必要なものを取り上げて5段階評価およびコメントの形で評価を得た。

なお、コストの評価については、今回は安全性の向上及び省力化等による経費の減少を加味し、本システムのコストが、実際に内航船として搭載可能な出資額であると仮定して、その具体的な評価は省略した。

以下、システムの有用性の主観的な評価結果の例として、表2に示した要素作業の内、自船状態把握作業、操船作業、他船動向把握作業とそれらの支援機能の評価結果およびインターフェイス全般に関する評価結果を例示する。

3.2 自船状態把握作業

自船状態把握作業は、コースや船速、舵角と言った自船の状態量の把握と船位の把握が主な作業となる。従来の船では、自船の状態は、操舵員が主として監視・把握しており、当直者は、見張りや航海全体の行動判断を行いながら、必要に応じて直接計器を見るか、操舵員に質問して、自船情報を得ていた。船位については、海図やレーダを用いて確認する作業が、必要になる。このため、1名当直の状況で自船の状態を把握しようとする場合、自船の状態情報の収集と見張り及び操舵員が行っていた操船作業を並行して行う必要がある。

このため、自船状態量把握作業についての本システムの支援機能としては、自船状態報告表示機能および自船位置決定表示機能がある。

自船状態報告表示機能では、自船の状態量を、従来の計器表示の他、本システムの主表示画面（以下INS画面と言う）に表示し、いつでも容易に確認できる。また、見張り等の作業に集中してINS画面を見たくない場合にも、音声による質問と定時報告により、必要な時に見張りを中断する事なく情報を得る事ができる。

船位についても、DGPSまたはGPS測位システムを利用した自船位置決定表示機能により、正確な位置を電子海図上に常に表示できるようになった。これにより、海図やレーダによる位置出し作

業が自動化され、自船の状態の情報を得る作業は、従来計器またはINS画面を見るか、システムに音声で質問するのみで良くなった。

図3に自船状態把握作業に対する主観的評価結果を示す。この図では、5段階評価の0である図の中心から外に行くに従って評価が良い事を示しており、一番外側が5段階評価の5を示す。また、図中の濃いハッチの部分は、在来船の評価値である3を示している。図中の薄いハッチの部分が、本システムの評価値を表している。

図3から、作業負担の軽減、支援の有用性および支援機器の信用度の全ての項目について良好な評価が得られている事が分かる。図4に、自船状態報告表示機能及び自船位置決定表示機能についての評価結果を示す。この2つの支援機能についても、すべて最高点の評価であり、2つの支援機能に問題ない事が確認できた。

これらに若干の考察を加える。従来からの自船状態把握作業と比較して、特に海図を利用した位置の確認作業が、事実上なくなったのは、作業の低減に大きく貢献しており、その面で良い評価を得ている。また、船位の決定に際しても、DGPSに全幅の信頼がおかれるようになっており、DGPSのサービスが全国に展開されれば、船位決定に関しては問題なくなる。しかし船長の報告⁽³⁾

にあるようにGPSの信号自体に問題があるような場合の対応は考慮する必要がある。

3.3 操船作業

避航操船を除くと、操船作業は、計画した航路通りに安全に船を導く事であり、当直者による操船判断と操舵員による操舵およびエンジン出力のコントロールの実行により行われてきた。当直者は、航路標識や周囲の状況から計画航路に対するずれを検出し、次の行動を判断してきた。また、操舵員は、当直者の判断による操船指示に従い、操船を行ってきた。

本システムでは、当直者への操船判断作業の支援と操舵員の作業を代行することにより、当直者への作業の集中を軽減する。このため、操船判断については、計画航路表示機能、航路逸脱・座礁検出警報機能および航海情報表示機能の3つの支援機能、操船支援については、音声による操船機能、トラックパイロット機能および手動操船機能を備えている。

計画航路表示機能は、自船の位置と計画航路をINS画面上に表示する機能で、自船の計画航路に対するずれや次の変針点および航路情報から大局的な操船判断を支援する。

航路逸脱・座礁検出警報機能は、計画航路に設定されている航路幅の外に出た場合および電子海図上で座礁の危険がある領域に接近した場合、音声で警報を出し、当直者に報知する機能である。

航海情報表示機能は、大きく分けて2つの機能がある。1つは、各変針点における通過予定時刻(ETA)や潮汐データ等が表示される補助モニター、もう1つは、航路上の特定の場所での注意事項や航行情報の音声による報知機能である。

本システムでは操船の大部分は、INSモードの内のトラックパイロット機能により計画航路に沿って自動的に行われる。INSモードとは、本システムを使用する事を示すモードで、このモードでは、音声による操船とトラックパイロットの機能が使用できる。トラックパイロットでは、風や潮流等の外乱によるコースからのずれをドリフトとして認識し、そのドリフト量を補正することができるため、外乱の影響を受けることなく計画航路に沿って船を航行させることができる。船速についても、音声により設定することができ、指定された船速に自動的に調整される。

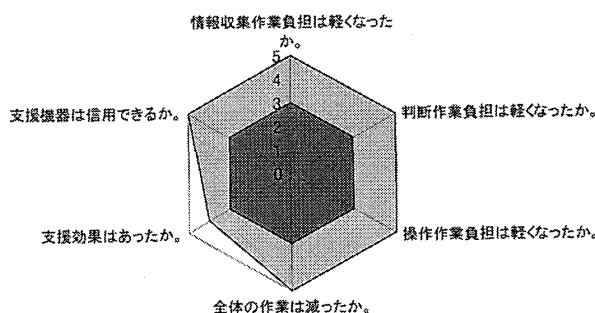


図3 自船状態把握作業のについての評価

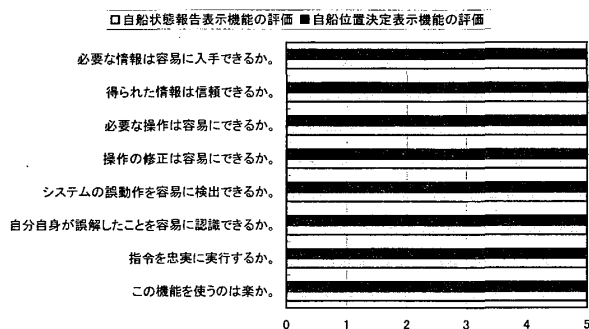


図4 自船状態把握作業関連の機能の主観的評価

当直者の判断で、追い越しや計画航路のショートカット等を行う場合には、音声による操船機能およびワンタッチで切り替えられる手動操船の機能がある。音声による操船では、コースや相対針路を直接指示できる他、計画航路から一定の距離を離して航行させるシフト操船や計画航路から離れている場合の復帰命令等、マクロな命令にも対応している。

手動操船は、システムがダウンしたり、緊急に操舵が必要な場合に使用される。手動操船は、INSモードから完全に独立した操舵系で、1つのスイッチによるワンタッチ操作で切り替えることができる。この場合、操船はオートパイロットまたは操舵ダイヤルによる操舵とエンジンテレグラフの操作で行う事となる。

図5に操船作業に対する主観的評価結果を示す。負担の軽減、支援効果および信用性、全てについて最高の評価が得られている。実際、操舵員の行っていた作業は、全てシステムに移行されており、明石海峡等の狭水道においても、OMBOにより信頼感を持ってこのシステムが使用されていた。このことから、操船作業については、本システムによるOMBOで問題ないとの評価を得た。

また、各支援機能についても、図6に示すとおり、支援機能、システムの信用度、インターフェイスについて、最高の評点が得られており、全支援機能が、有用でありかつ容易に使用できることが確認できた。

操船作業の考察として、シミュレータ実験や現役船長に対するインタビューから得られた、操船作業に対して求められる支援としては、当直者に対する航行局面に応じた適切な情報提供と操舵員の役割である外乱化での針路及び航路の保持であった。OMBOの場合に必要な操船関係の情報支援としては、計画航路に対するずれの情報と航行

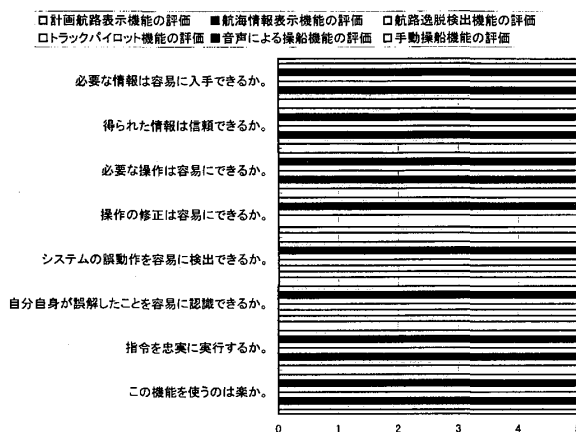


図6 操船作業関連の機能の主観的評価

上の遵守事項や注意事項がある。これらの情報については、計画航路表示および航海情報表示機能により電子海図上に表示して提供している他、見逃した場合にも音声警報により報知される。また、航行上の注意事項は計画航路作成時に音声メモとして変針点に設定されており、その変針点通過時に音声により報知される。これにより、OMBO時に陥るかもしれない航路逸脱や注意事項の忘れ等の当直者のエラーの防止に役立つ。

操船自体の支援に対しては、外乱に影響されない計画航路に沿った自動航行と、自動航行から手動操船およびその逆に簡単な操作で切り替え出来ることが求められていた。INSモードでは、トラックパイロットにより風や潮流等の外乱に対応したドリフト補正による自動航行が出来る他、必要に応じて音声により自由な変針および自動航行への復帰が可能であった。また、システム自体の異常を検知した場合にも、モード切り替えダイヤルによるワンタッチ操作で直接操舵できるようになっており、当直者に安心感を与えることが出来、高い使用率につながっていた。

以上の結果より、操船作業に対する支援については、支援効果が十分あり、当直者に対して有用であったと結論づけることが出来る。

3.4 他船動向把握作業

他船の動向の把握作業は、他船情報の収集と認識からなる。基本的には他船の発見と認識は目視によるが、本システムでは、情報収集の支援として2台のレーダ/ARPAからなる他船情報収集機能と認識支援として他船情報表示機能がある。レーダ/ARPAには性能基準があるため、その基本機能は従来のままであるが、補助機能として残像

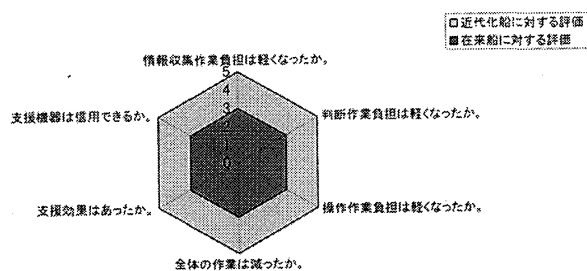


図5 操船作業についての主観的評価

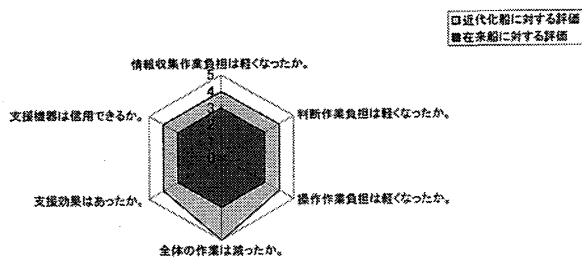


図7 他船動向把握作業についての主観的評価

表示機能を有している他、実際の操船においては、2台のレーダ/ARPAを有効に使用して、他船情報の収集に役立てていた。また、ARPAによって捕捉された船舶のデータは、システムに送られ、INS画面上に表示される。さらに、これらのデータは、音声により、警報または問いかけに対する応答の形で、随時当直者に提供される。

他船動向の把握作業に対する主観的評価結果を図7に示す。OMBOを仮定した全体の作業量については十分な評価を得ているが作業負担、支援効果および機器に対する信用度については、既存のものよりも良いが、まだ十分とは評価されていない。

また、図8に他船情報収集機能および他船動向表示機能の評価値を示す。この内、他船情報収集機能の評価は、得られた情報の信頼性、機能への信用、使い勝手において十分と評価されていない。他船動向表示については、送られてくるデータの信頼性の低さによる減点以外は、良好な評価を得ている。

他船動向把握作業に関する考察として、OMBOを仮定する場合、外部の見張りをしながら、レーダ画面を見て、他船を捕捉するというのは、当直者への作業集中の点から妥当ではない。従って、他船の情報の収集表示が自動的に為されること、および、レーダ画面およびINS画面は、短時間見

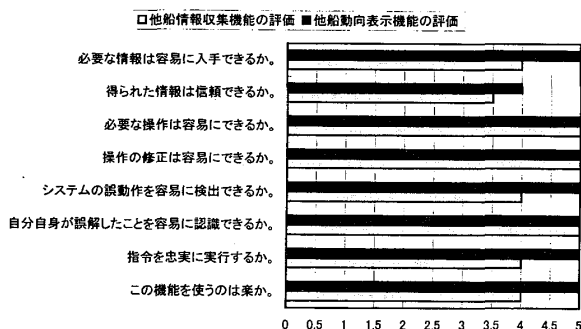


図8 他船動向把握作業関連の機能の主観的評価

ただで必要な情報が得られるような工夫が望まれる。実際、輻輳度の少ない広い海域では、2種類のガードリングによるARPAの自動捕捉機能により、効果的に他船を捉えることができ、支援効果があった。しかし、輻輳海域においては、捕捉可能な数の制限と通過船の処理が為されていないため、頻繁にターゲットフルになる他、陸に近い沿岸域や内海では、陸地を船と認識してしまうなど、捕捉されたデータの信頼性のなさや警報の多発から、実用的ではなかった。ARPAから得られるデータは、衝突危険船の判断および避航航路計画の基礎情報となるため、今後他船データ収集に関する技術の向上が望まれる。

また、実際の航行では、レーダに付属する残像表示機能が、輻輳海域および沿岸域においても、他船の探知に有効で、多用されていた。

3.5 インターフェイス全般

本システムを使う上で、インターフェイスに対して求められた要望は、大きく分けて、見張りを中断する事なく各種支援を受けられる事、迅速かつ正確である事、日常作業に関しては特別な訓練およびマニュアルの精読が必要でない事であった。

従来の航海機器の場合、機器が分散して配置され、使い方も標準化されてなく、高度な機能を使おうとするとマニュアルと首っ引きとなり、見張りが疎かになるため、有用であるにもかかわらず使われていない事が多々あった。また、他船情報の収集は、目視による所が多く、見張りを中断しての機器操作は、安全上好ましくない。

一方、OMBOにおいても在来船の2名当直時と同様に、当直者の必要とする情報は適確に提供され、当直者の操作指令は迅速確実に実行されなければならない。

これら3つの要望を実現するため、本システムでは、システムへの音声による入出力とタッチパネルスクリーンによるワンタッチ操作及び情報の集中表示を採用して、マン・マシンインターフェイスが構築されている。

情報提供表示については、当直者が目視による見張りに専念できるよう、支援情報を支援機器を見ることなく提供するため、事前に調査して得られた当直に必要な情報に関しては全て音声で報告できるようにしている。電子海図等INS画面からの情報については、一瞥で分かるように必要なも

ののみを表示し、追加情報の要求については、音声等によるノートッチ、または、タッチスクリーン等によるワンタッチ操作で得られるようにしている。また、舵角指示器等従来の航海計器も、在来船からの乗換えやINS画面上の情報過多を防ぐ事を考慮して、従来どおり設置している。さらに、システムからは、定期的に運航状況に関する報告がなされ、この報告への確認により就労監視を行っている。

操作指令および情報要求についても、見張りを中断する事なく出来るよう、当直に必要な操船指令及び情報要求が、音声で出来るようになっていく。特に音声による操船指令については、誤指令の排除と言う観点から、1) 当直者による音声指令、2) システムによる指令内容の復唱及び確認要求、3) 当直者による確認、4) システムによる指令の実行、5) 操船実行による状態変化の報告、6) 実行完了報告の6つの手順で実施される。これにより、システムの指令の誤認識及び当直者の誤指令を排除する事が出来る。インターフェイスの信頼性に関わる音声入力認識率を上げるため、システムへの個人データの登録や当直者による発音時のコツの獲得等多くの努力が払われてきた。これにより、非常に高い認識率を発揮している。しかし、予期しなかったことであるが、誤認識がありうるという軽い緊張感が、早めの指令の励行や当直時の意識のレベルの高揚等、安全性向上に役立っていることがわかった。

図9にインターフェイス全般に対する有用性の主観的評価結果を示す。図に示す通り、作業負担、支援効果および信用度において、十分満足しているとの評価を得ており、このインターフェイスの考え方は、OMBOに十分利用できる事を示している。また、図10に、音声による入出力機能とその他の入出力機能についての機能の主観的評価を示す。音声入出力に関しては、十分な機能を持つ

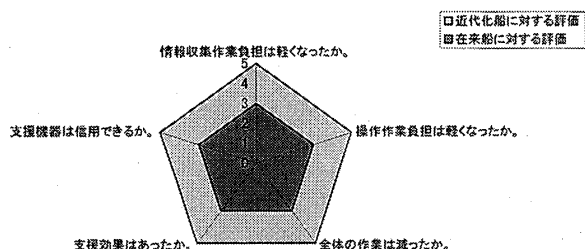


図9 インターフェイス全般についての主観的評価

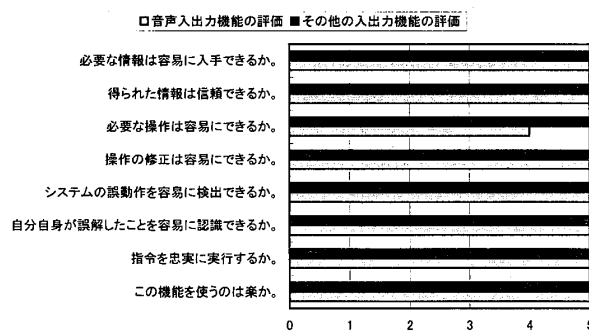


図10 インターフェイス全般に関連する機能の主観的評価

ていると評価しており、タッチパネルを含むその他のインターフェイスに関しても、ほぼ十分な機能を持っていると評価されている。

4. まとめ

本報告では、マン・マシンシステムの安全性および有用性を主観的に評価する方法を示し、その例として、自船状態把握作業、操船作業、他船動向把握作業およびインターフェイス全般に関する評価結果を示した。これらの評価により、各作業における支援効果および支援機能の有用性が評価できた他、1名当直を行う上での問題点も指摘できた。

本システムは、一人当直で無理なく安全に操船作業が行えることを目的として開発された人に優しい航海支援システムで、現在、建造初期の調整の段階における評価を経て、数カ月の実航海における評価を受けている。その結果、本システムの基本的な設計段階で期待した機能を十分に持っていることがわかりつつある。

評価の結果、支援機能は、当直者の負担を従来の複数による当直作業時よりも低減し、安心感を生み、当直時の余裕を大幅に拡げていた。また、安全性を高めるため、緊迫した状態の航行において適切な支援で余裕をもたすだけでなく、音声メモ等を用いて当直者に余裕があるときにおこるヒューマンエラーの低減にも役立っていた。さらに、本報告では詳細な報告を省いているが、当直者の異常時にも、システムは自動的にそれに対処して、船を安全に管理し処理できる機能を持っていた。これは、マン・マシンシステム全体の安全性の評価の考え方である、人間を含むシステムの機能不全時の対策が立てられ機能すること、という安全に対する基本的な考え方に合致している。

また、音声入出力およびタッチスクリーンによるワンタッチ入力 of 全面的な採用により、Eye Freeの操船が可能となり見張りに集中できる他、近距離にあるCRT画面を読む必要がなく、監視のため遠距離に焦点を合わせていられることや、余裕を持って座席での当直が可能のため、長時間でも疲労が少ないこともわかった。

本支援システムの基本理念の一つは、人に優しいシステムということである。一人当直者は、孤独であっては無駄な緊張を生み、疲労を招いて長時間の当直に耐えにくいものになる。本システムでは、支援システムが真に当直者の良きパートナーとなるよう、信用できる十分な機能だけではなく、人間的な音声入出力を用いた。これにより、当直者が支援システムを擬人化して見るという効果を生み、支援システムと協力しようという傾向

が見られた。これは、機械に支配されたり、機械を誤解したりしやすい人間・機械系の欠点を防いでいると考えられる。

以上を総括すると、本支援システムは当初計画した機能仕様および現役船員からの要望を十分満足し、在来船と同等以上の安全性をもって、一人当直が可能であると評価することができた。

参 考 文 献

- (1) 音声入出力を適用した航海支援について、松田和生、航海学会誌、No.130、1996.
- (2) Usability Engineering, Jakob Nielsen, AP Professional, 1993, ISBN 0-12-518406-9.
- (3) 航海支援システム開発に関する共同研究報告書：参考資料C、新ぶろばん丸乗組員報告全国内航タンカー海運組合、1998年.